ASIGNATURA:

SEMINARIO DE TESIS III

Sesión 2:

Aplicación Estandarizada del Pretest

Unidad I · Semana 2 · Semestre 2026-II · Ciclo X

Mg. Jenny Rocío Reynoso Palpa

Investigación aplicada · Enfoque cuantitativo · Nivel aplicativo · Diseño preexperimental o cuasiexperimental

EL PRETEST NO SE REPITE

Si se aplica mal, no hay corrección posible

La semana pasada usted escribió el protocolo. Esta semana lo ejecuta con personas reales, en una organización real y en una única oportunidad. Una línea base comprometida arrastra toda la tesis: no se corrige con estadística ni se compensa con un buen capítulo de discusión.

O_1

Se mide una sola vez

8

Semanas hasta el postest

0

Oportunidades de repetir

Agenda de la sesión

225 minutos: 45 de hora teórica y 180 de práctica supervisada

25 min	**Inicio**	Verificación de habilitación para campo y conflicto cognitivo
45 min	**Bloque teórico**	Estandarización, dos rutas de medición, instrucciones y trazabilidad
125 min	**Simulación**	Guion, ensayo con rotación de roles, protocolo de extracción y maletín
30 min	**Cierre**	Compromiso de campo con fecha y lugar, y metacognición

Lo que debe estar logrado al final del día

INDICADOR DE LOGRO — SÍLABO, UNIDAD I, SEMANA 2

Aplica el pretest a la muestra prevista bajo condiciones estandarizadas y obtiene registros completos, codificados, protegidos y trazables.

Los siete componentes del expediente de aplicación

1. **Guion de aplicación**
2. **Ficha de condiciones**
3. **Acta de aplicación**
4. **Registro de incidencias**
5. **Instrumentos codificados**
6. **Protocolo de extracción**
7. **Portafolio de evidencias**

Dos casos: ¿qué tienen en común?

CASO A

Aplicó el cuestionario un viernes por la tarde de fin de mes. El postest lo aplicó un martes por la mañana. Los tiempos de atención del pretest resultaron anómalamente altos.

CASO B

Extrajo los tiempos del sistema con una consulta que escribió en el momento y no guardó. Ocho semanas después no pudo reproducirla y los datos del postest no fueron comparables.

En ambos casos la amenaza es la INSTRUMENTACIÓN. En ambos, el daño es irreversible.

Cualquier cambio en el instrumento, el observador o el procedimiento entre las dos mediciones compromete la comparación (Denny et al., 2023).

Qué es y qué no es el pretest

Mide los indicadores de la operacionalización de variables, ni uno más

No es una encuesta de diagnóstico

Conocer la problemática ya se hizo en el planteamiento del problema

No es una prueba de aceptación

No pregunta si el usuario cree que el sistema ayudará: mide el proceso sin sistema

No es un dato descartable

La puntuación del pretest es covariable en el análisis: es lo que devuelve potencia

De 280 estudios experimentales revisados, solo 53 —el 18,9 %— usaron el pretest como covariable en el análisis (Dehghan Nayeri et al., 2024).

Estandarizar: la regla de las cinco identidades

Lo que fije hoy deberá repetirse sin variación en el postest

Identidad	Qué debe permanecer idéntico entre pretest y postest
Mismo instrumento	El cuestionario o ficha, sin agregar, quitar ni reordenar ítems
Misma fuente	Si el dato salió del sistema en el pretest, sale del sistema en el postest
Mismo procedimiento	Instrucciones, tiempo concedido, modo de entrega, persona que aplica
Mismas condiciones	Espacio, momento de la jornada, presencia o ausencia de jefaturas
Misma unidad de medida	Minutos y no horas; días hábiles y no días calendario

Cualquier decisión que tome hoy sin anotarla, tendrá que adivinarla dentro de ocho semanas. Lo que no está escrito, no está estandarizado.

Las dos rutas de medición

En esta carrera la línea base rara vez proviene de una sola fuente

RUTA 1

Instrumento aplicado a personas

Qué mide:	Satisfacción, usabilidad, carga percibida
Requisito:	Consentimiento informado individual
Se estandariza con:	El guion de aplicación

RUTA 2

Extracción de indicadores del proceso

Qué mide:	Tiempos, errores, transacciones, costos
Requisito:	Autorización institucional expresa
Se estandariza con:	El protocolo de extracción

Ambas rutas suelen coexistir en la misma tesis, y cada una se estandariza de manera distinta.

Protocolo de extracción: congelar la consulta

Donde más información se pierde en las tesis de esta carrera

1 Guardar la consulta

El SQL, script o secuencia de filtros, en archivo fechado. En el postest se ejecuta igual.

2 Declarar la fecha de corte

Qué día y a qué hora se tomó el dato. Una base transaccional cambia cada minuto.

3 Definir la ventana temporal

Si el pretest cubre veinte días hábiles, el postest cubre veinte días hábiles.

4 Controlar la estacionalidad

Fin de mes, quincena o campaña producen diferencias ajenas al sistema.

5 Registrar la versión del sistema

Si el módulo cambió, el indicador puede no significar lo mismo.

6 Conservar evidencia

Captura con fecha visible y exportación en formato editable.

El guion se lee, no se improvisa

La consigna debe estar redactada textualmente y leerse igual a todos

1. Presentación del aplicador y de la institución
2. Propósito del estudio, en una sola frase
3. Aclaración: no es una evaluación de desempeño
4. Tiempo disponible para responder
5. No hay respuestas correctas ni incorrectas
6. Qué hacer ante una duda durante la aplicación
7. Confidencialidad y código asignado

¿Y si preguntan por un ítem?

Se responde repitiendo el ítem tal como está escrito.

No se parafrasea.
No se ejemplifica.
No se sugiere.

Parafrasear para un participante y no para otro es aplicar dos instrumentos distintos.

Control de condiciones y trato equitativo

1. **Ausencia de jefaturas**

   Si el jefe circula por el ambiente, las respuestas sobre carga y satisfacción se sesgan de forma predecible. Es también un problema de voluntariedad (AMM, 2024).

2. **Momento de la jornada**

   Aplicar al final del turno, con el personal cansado, no equivale a aplicar a media mañana.

3. **Trato equitativo**

   El mismo tiempo, trato y acompañamiento a todos, sin excepciones por jerarquía o afinidad.

4. **Consentimiento verificado antes**

   Se comprueba la firma antes de entregar el instrumento. Un instrumento aplicado sin consentimiento previo se descarta.

La cadena de trazabilidad

Debe poder recorrerse completa, sin ambigüedad, en cualquier momento

1. **Participante**
2. **Código asignado**
3. **Instrumento**
4. **Fila de la base**
5. **Evidencia archivada**

Si en cualquier punto de esa cadena se rompe la correspondencia, el dato deja de ser auditable.

Codificar antes de retirarse

No en casa

Digitar en 48 horas

Con el contexto fresco

Verificar el 20 %

Doble digitación

Errores de campo (1 de 2)

Los que afectan la equivalencia entre pretest y postest

Error	Consecuencia	Prevención
Aclarar un ítem a unos y a otros no	Instrumentos no equivalentes	Repetir el ítem sin parafrasear
Modificar el instrumento «para mejorarlo»	Se miden cosas distintas	Instrumento congelado desde el pretest
Ventana temporal no comparable	Diferencias por estacionalidad	Igual número de días y momento del ciclo
No guardar la consulta de extracción	Postest no reproducible	Archivo con la consulta, fechado

Los cuatro comparten la misma raíz: se midió con criterios distintos en dos momentos distintos.

Errores de campo (2 de 2)

Los que afectan la trazabilidad y la ética de la medición

Error	Consecuencia	Prevención
Aplicar con el jefe presente	Sesgo y voluntariedad comprometida	Coordinar ausencia de jefaturas
Codificar al llegar a casa	Se pierde la correspondencia	Codificar antes de retirarse
Aplicar sin verificar el consentimiento	Falta ética; el dato se descarta	Verificación firma por firma
Anotar incidencias al final de la semana	Registro sin valor probatorio	Bitácora abierta durante la jornada
Dejar el único archivo en su laptop	Pérdida irreversible de la línea base	Respaldo cifrado en dos ubicaciones

Registrar una desviación no debilita la tesis: demuestra control sobre la ejecución (CONCYTEC, 2024).

Simulación supervisada: 125 minutos

Cinco productos antes de salir a campo

B.1	25 min	**Guion de aplicación**	Textual, en una carilla, leíble en dos minutos
B.2	40 min	**Simulación con rotación**	Aplicador, participante y observador
B.3	25 min	**Protocolo de extracción**	Consulta congelada y ventana temporal
B.4	20 min	**Condiciones y cronometraje**	Verificar que el tiempo previsto es realista
B.5	15 min	**Maletín de campo**	Verificación material contra lista de cotejo

Maletín de campo

Verificación material antes de salir. Uno por uno, no de memoria

- [ ] Instrumentos impresos + 20 % de reserva
- [ ] Consentimientos en duplicado
- [ ] Libro de códigos impreso
- [ ] Etiquetas o sellos de codificación
- [ ] Acta de aplicación en blanco
- [ ] Registro de incidencias en blanco
- [ ] Cronómetro o reloj
- [ ] Lapiceros de reserva
- [ ] Sobre o carpeta para resguardo inmediato
- [ ] Copia de la autorización institucional

Un instrumento que se agota a mitad de la aplicación obliga a volver otro día, y ese otro día ya no es el mismo día.

Cómo será evaluado

Cinco instrumentos, cada uno con su momento de uso

Instrumento	Momento de uso	Quién lo aplica
Lista de cotejo de aplicación	Antes y durante la aplicación real	El estudiante, verificada por el asesor
Ficha de observación	Durante la simulación y en campo	El docente y el compañero observador
Acta de aplicación	El mismo día de la aplicación	El estudiante, con firma de la contraparte
Registro de incidencias	Abierto durante toda la jornada	El estudiante
Portafolio de evidencias	Al cierre de la fase	El estudiante, revisado por el docente

Un pretest sin consentimiento verificado, o con la trazabilidad rota, se considera NO VÁLIDO y debe repetirse con nuevas unidades.

Trabajo de campo de esta semana

1	**Aplicar el pretest a la muestra prevista**	En la fecha y lugar comprometidos hoy
2	**Levantar el acta el mismo día**	Con firma de la contraparte institucional
3	**Mantener abierto el registro de incidencias**	Durante toda la jornada, no al final
4	**Codificar antes de retirarse del lugar**	El código es la única trazabilidad
5	**Digitar y verificar dentro de 48 horas**	Doble digitación del 20 % de los registros
6	**Respaldar cifrado en dos ubicaciones**	Una fuera del equipo principal

La Sesión 3 trabaja sobre la base del pretest. Quien llegue sin datos digitados no podrá participar del laboratorio.

Cuatro preguntas antes de salir del aula

Bitácora individual: se recoge hoy

1. ¿Qué parte de mi aplicación salió peor de lo que esperaba en la simulación?
2. ¿Qué condición no había previsto y ahora debo controlar?
3. ¿Qué haría irreproducible mi pretest dentro de ocho semanas?
4. ¿Qué documentaré hoy mismo para que eso no ocurra?

Referencias (1 de 3)

Normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020)

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.ª ed.).

Asociación Médica Mundial. (2024). Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos (revisión de octubre de 2024).

Buluş, M. (2021). Sample size determination and optimal design of randomized/non-equivalent pretest-posttest control-group designs. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 11(1), 48-69.

Chávez Valdez, S. M., Esparza del Villar, Ó. A., y Riosvelasco Moreno, L. (2020). Diseños preexperimentales y cuasiexperimentales aplicados a las ciencias sociales y la educación. Enseñanza e Investigación en Psicología, 2(2), 167-178.

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (2024). Código Nacional de Integridad Científica (Resolución de Presidencia N.° 028-2024-CONCYTEC-P).

Referencias (2 de 3)

Normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020)

Creswell, J. W., y Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6.ª ed.). SAGE Publications.

Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS. Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (30 de noviembre de 2024). Diario Oficial El Peruano.

Dehghan Nayeri, N., Alazmani Noodeh, F., Sharif Nia, H., Yaghoobzadeh, A., Allen, K. A., y Goudarzian, A. H. (2024). Statistical procedures used in pretest-posttest control group design: A review of papers in five Iranian journals. Acta Medica Iranica, 61(10), 584-591.

Denny, M., Denieffe, S., y O'Sullivan, K. (2023). Non-equivalent control group pretest–posttest design in social and behavioral research. En A. L. Nichols y J. Edlund (Eds.), The Cambridge handbook of research methods and statistics for the social and behavioral sciences: Vol. 1 (pp. 314-332). Cambridge University Press.

Hadi Mohamed, M. M., Martel Carranza, C. P., Huayta Meza, F. T., Rojas León, C. R., y Arias Gonzáles, J. L. (2023). Metodología de la investigación: Guía para el proyecto de tesis. Inudi Perú.

Referencias (3 de 3)

Normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020)

Hernández Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2023). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Ley N.° 29733. Ley de Protección de Datos Personales. (3 de julio de 2011). Diario Oficial El Peruano.

Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J. J., y Romero Delgado, H. E. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Supo Condori, J. (2015). Cómo escribir una tesis (2.ª ed.). Bioestadístico EIRL.

Universidad de Huánuco. (s. f.). Código de Ética en Investigación y Reglamento General de Investigación.

Preguntas

Dudas sobre el guion, la extracción de datos o el registro de incidencias



¡Gracias!

Mg. Jenny Rocío Reynoso Palpa

Seminario de Tesis III · Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad de Huánuco

Éxitos en el trabajo de campo. Registre todo el mismo día.